



人工智能概论

刘若晨

西安电子科技大学人工智能学院



第四章 谓词逻辑及其推理技术

- 4.1 命题逻辑
- 4.2 谓词逻辑
- 4.3 消解原理以及消解反演



人工智能学院



引论

人工智能是利用机器模拟人类的智能行为

人类的智能行为大体可以分为三类

- 第一类是理性行为：如推理，决策，规划，诊断等；
- 第二类是感知行为：如视觉，听觉，触觉，味觉等，通过感官去感知周围的世界；
- 第三类就是人的肢体行为，如手的操作，直立行走等。

逻辑推理是人类的一种重要的智能行为。



- 逻辑推理是人类的一种重要的智能行为
- 人类是借助事实与规则来产生智力行为的
- 一个用规则和事实来程序化的高速数字计算机可能表现出智力行为——图灵
- 经典人工智能技术主要以符号表示、符号处理为实现智能的主要手段，推理和搜索是其中的核心技术

人工智能学院

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

机器真的能够自动推理吗？

5个房间问题

有5间不同颜色的房间，每间住个不同国籍的人，每人有自己喜欢的饮料、香烟和宠物。已知信息：

1. 英国人在红房间中

2. 西班牙人有一条狗

3. 挪威人住在左边第一间房里

4. 黄房间中的人在抽库尔斯牌香烟

5. 抽切斯菲尔德牌香烟的人是养了一只猫咪的人的邻居

6. 挪威人住在蓝房间隔壁

7. 抽波斯猫牌香烟的人有一只蜗牛

8. 抽幸运牌香烟的人喝橘子汁

9. 乌克兰人喝茶

10. 日本人抽国金牌香烟

11. 抽库尔斯牌香烟的房间在有匹马的房间隔壁

12. 绿房间中的人喝咖啡

13. 绿房间在白房间的左边

14. 中间房间的人喝牛奶

问题：斑马在哪个房间中？
哪个房间中的人喝水？

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

自动推理示例：5个房间

某房间中的人抽库尔斯牌香烟，养了一只狗

5.抽切斯菲尔德牌香烟的人是养了一只狐狸的人的邻居

房间号	1	2			
颜色	黄色	蓝色	红色	绿色	白色
国籍	挪威人	乌克兰人	日本人	英国人	西班牙人
香烟	库尔斯	切斯菲尔德	波斯猫	幸运	国金
饮料	水	牛奶	咖啡	橘子汁	茶
宠物	狐狸	马	蜗牛	斑马	狗

机器真的能够自动完成这样的推理吗？

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

自动推理示例

求解

```

% 5 rooms problem
% 5 rooms, 5 colors, 5 nationalities, 5 cigarettes, 5 drinks, 5 pets
% 1. British in red room
% 2. Spaniard has dog
% 3. Norwegian lives in first room (left)
% 4. Yellow room has Kools cigarettes
% 5. Chesterfield smoker lives next to cat owner
% 6. Norwegian lives next to blue room
% 7. Persian cat smoker has snail
% 8. Lucky Strike smoker drinks orange juice
% 9. Ukrainian drinks tea
% 10. Japanese smokes Golden Gate
% 11. Kools room is next to horse room
% 12. Green room drinks coffee
% 13. Green room is left of white room
% 14. Middle room drinks milk

% Colors
color(1,red), color(2,blue), color(3,yellow), color(4,green), color(5,white).

% Nationalities
nationality(1,norwegian), nationality(2,ukrainian), nationality(3,japanese), nationality(4,british), nationality(5,spaniard).

% Cigarettes
cigarette(1,kools), cigarette(2,chesterfield), cigarette(3,persian_cat), cigarette(4,lucky_strike), cigarette(5,golden_gate).

% Drinks
drink(1,water), drink(2,milk), drink(3,coffee), drink(4,orange_juice), drink(5,tea).

% Pets
pet(1,fox), pet(2,horse), pet(3,snail), pet(4,zebra), pet(5,dog).

% Constraints
% 1. British in red room
% 2. Spaniard has dog
% 3. Norwegian lives in first room
% 4. Yellow room has Kools cigarettes
% 5. Chesterfield smoker lives next to cat owner
% 6. Norwegian lives next to blue room
% 7. Persian cat smoker has snail
% 8. Lucky Strike smoker drinks orange juice
% 9. Ukrainian drinks tea
% 10. Japanese smokes Golden Gate
% 11. Kools room is next to horse room
% 12. Green room drinks coffee
% 13. Green room is left of white room
% 14. Middle room drinks milk

% Solve
solve(1,2,3,4,5).

```

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

引论

机器真的能够自动推理吗？

例：

已知：A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？

A答：“B和C都是说谎者”；

B答：“A和C都是说谎者”；

C答：“A和B中至少有一个人是说谎者”。

请问：谁是老实人，谁是说谎者？

2

如何实现自动推理证明？

- 逻辑方法是自动证明中常用的方法
- 如何进行逻辑推理？
- 推理的过程怎样？
- 怎么实现自动推理？

推理的一般形式

一个用规则和事实来程序化的高速数字计算机可能表现出智力行为
——图灵

已知：事实 1，事实 2，…
如果 事实1 那么 结论1
如果 事实2 那么 结论2
…
得到：结论1，结论2，…

- 自然语言不适合计算机处理。
例：小王不方便接电话，他方便去了。
- 需要一种无歧义，方便存储和表达的形式化符号象征体系。
- 数理（符号）逻辑是采用数学的方法，研究思维形式及其规律的学科。它不但避免了自然语言的歧义性，同时将推理理论公式化。
- 数理逻辑既是数学又是逻辑学，它研究数学中的逻辑问题，用数学的方法研究形式逻辑。
- 数理逻辑包括命题逻辑、谓词逻辑。

4.1 命题逻辑

- 1. 命题
- 2. 联结词
- 3. 命题公式



西华大学
XIHUA UNIVERSITY

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 命题逻辑
逻辑主要研究推理过程，而推理过程必须依靠命题来表达。
- 什么是命题?
命题是陈述客观外界发生事情的陈述句。
命题是成为真或为假的陈述句。
- 特征：
陈述句；
真假必居其一，且只居其一。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

命题逻辑

简单命题与复合命题

例1: 下列句子是命题吗?
8小于10。
8大于10。
任一个大于5的偶数可表示成两个素数的和。
答: 是

例2: 下列句子是命题吗?
8大于10吗?
请勿吸烟。
X大于Y。
我正在撒谎。
——悖论
答: 不是

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

命题的抽象

- 以p、q、r等表示命题。
- 以1表示真，0表示假。

则命题就抽象为：取值为0或1的p等符号。

- 若p取值1，则表示p为真命题；
- 若p取值0，则表示p为假命题；

真值：作为命题的陈述句所表达的判断结果称为命题的真值。真值只有真和假两种，通常记为1和0（T和F）。

真值为真的命题称为真命题，真值为假的命题称为假命题。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

例3: 由简单命题能构造更加复杂的命题

- (1) 期中考试, 张三没有考及格。
- (2) 期中考试, 张三和李四都考及格了。
- (3) 期中考试, 张三和李四中有人考90分。
- (4) 如果张三能考90分, 那么李四也能考90分。
- (5) 张三能考90分当且仅当李四也能考90分。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 联结词和复合命题

上述诸如“没有”、“如果...那么...”等连词称为联结词。

- 由联结词和命题连接而成的更加复杂的命题称为复合命题；

相对地，不能分解为更简单命题的命题称为简单命题。

- 复合命题的真假完全由构成它的简单命题的真假所决定。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 否定联结词

- 定义1: 设p为一个命题, 复合命题“非p”称为p的否定式, 记为 $\neg p$, “ $\neg$ ”称为否定联结词. “ $\neg p$ ”为真当且仅当p为假。

p	$\neg p$
0	1
1	0

- 例3中, 若p代表“期中考试张三考及格了”, 则 (1) “期中考试, 张三没有考及格。”可表示为 $\neg p$ 。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 合取联结词

- 定义2: 设p、q为两个命题, 复合命题“p而且q”称为p、q的合取式, 记为 $p \wedge q$, “ $\wedge$ ”称作合取联结词. $p \wedge q$ 为真当且仅当p与q同时为真。

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 例3的(2) “期中考试, 张三和李四都考及格了。”可记为 $p \wedge q$, 其中p代表“张三考及格”, q代表“李四考及格”。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 析取联结词

- 定义3: 设p、q为两个命题, 复合命题“p或者q”称为p、q的析取式, 记为 $p \vee q$, “ $\vee$ ”称作析取联结词. $p \vee q$ 为真当且仅当p与q中至少有一个为真。

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- 例3的(3) “期中考试, 张三和李四中有人考90分。”可记为 $p \vee q$, 其中p代表“张三考90分”, q代表“李四考90分”。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- “相容或”与“相斥或”
- 日常语言中“或”有两种标准用法,例如:
 - 张三或者李四考了90分。
 - 第一节课上数学课或者上英语课。
- 差别在于: **当构成它们的简单命题都真时,前者为真,后者却为假。**
前者称为“相容或”,后者称为“相斥或”。
前者(“相容或”)可表示为 $p \vee q$,后者却不能
 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
- 注意:不能见了或就表示为 $p \vee q$ 。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 蕴涵联结词
- 定义4: 设 p, q 为命题,复合命题“如果 p ,则 q ”称为 p 对 q 的蕴涵式,记作 $p \rightarrow q$,其中又称 p 为此蕴涵式的前件,称 q 为此蕴涵式的后件,“ $\rightarrow$ ”称为蕴涵联结词。“ $p \rightarrow q$ ”为假当且仅当 p 真而 q 假。

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- $p \rightarrow q$ 这样的真值规定有其合理性,也有人为因素。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 等价联结词
- 定义5: 设 p, q 为命题,复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p, q 的等价式,记作 $p \leftrightarrow q$ 。“ $\leftrightarrow$ ”称作等价联结词。

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p, q 同时为真或同时为假。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'AN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

命题逻辑——简单命题与复合命题

- 注意:
 - 上述五个联结词来源于日常使用的相应词汇,但并不完全一致,在使用时要注意。
 - 以上联结词组成的复合命题的真假值一定要根据它们的定义去理解,而不能据日常语言的含义去理解。
 - 不能“对号入座”,如见到“或”就表示为“ $\vee$ ”。
 - 有些词也可表示为这五个联结词,如“但是”也可表示为“ $\wedge$ ”。
 - 结合力的强弱顺序: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$,联结词相同时,从左至右运算。
 - 在今后我们主要关心的是命题间的真假值的关系,而不讨论命题的内容。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——命题符号化练习

例4 将下列命题符号化:

(1)小张是计算机系学生, 他喜欢编程。

(2)铁和氧化合, 但铁和氮不化合。

(3)英语四级考试小张通过了, 或者小李通过了。

(4)如果我下班早, 就去商店看看, 除非我很累。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

(1) 小张是计算机系学生, 他喜欢编程。

解: $p \wedge q$, 其中:
 p 代表“小张是计算机系学生”,
 q 代表“小张喜欢编程”。

(2) 铁和氧化合, 但铁和氮不化合。

解: $p \wedge (\neg q)$, 其中:
 p 代表“铁和氧化合”,
 q 代表“铁和氮化合”。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑

(3) 英语四级考试小张通过了, 或者小李通过了。

解: $p \vee q$, 其中:
 p 代表“英语四级考试小张通过了”,
 q 代表“英语四级考试小李通过了”。

(4) 如果我下班早, 就去商店看看, 除非我很累。

解: $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$, 其中:
 p 代表“我很累”,
 q 代表“我下班早”,
 r 代表“我去商店看看”

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

原子公式: 单个命题变元、单个命题常元称为原子公式。

命题公式: 由如下规则生成的公式称为命题公式:
1. 单个原子公式是命题公式。
2. 若 A, B 是命题公式, 则 $\neg A, A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 是命题公式。
3. 所有命题公式都是有有限次应用1、2得到的符号串。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题公式的解释： 给命题公式中的每一个命题变元指定一个真假值，这一组真假值，就是命题公式的一个解释。用I表示。

例如：公式 $G = (A \vee B) \rightarrow C$ 的一个解释是：

$I_1(G) = A/T, B/F, C/T$
在解释 $I_1(G)$ 下G为真。

相当于一组赋值

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题公式分类

永真公式： 如果公式在它所有的解释I下，其值都为T，则称公式G为恒真的；（有效式）

永假公式： 如果公式在它所有的解释I下，如果其值都为F，则称公式G为恒假的（不可满足的）。（矛盾式）

可满足的： 如果至少有一种解释下，G的值都为T，则称公式G为可满足的。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

解释的个数：

如果一个公式G中有n个不同的原子公式（或简称原子），则G有 2^n 个不同的解释，于是G在 2^n 个解释下有 2^n 个真值。如果将这些真值和它们的解释列成表，就是G的真值表。

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

命题逻辑

命题逻辑——命题公式及其解释、等价命题公式

等价命题公式： 如果两个命题公式所含原子公式相同，且在任一解释下，两个命题公式的值相同，则称这两个命题公式为等价命题公式或等价公式。

$(P \rightarrow Q) = (\neg P \vee Q)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

命题逻辑

常用的等价公式有

1. $(P \leftrightarrow Q) = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

2. $(P \rightarrow Q) = (\neg P \vee Q)$

3. $\neg(\neg P) = P$

4. 交换律: $P \vee Q = Q \vee P$
 $P \wedge Q = Q \wedge P$

5. 结合律: $P \vee (Q \vee R) = (P \vee Q) \vee R$
 $P \wedge (Q \wedge R) = (P \wedge Q) \wedge R$

6. 分配律: $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
 $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

7. 泛界律: $P \vee F = P, \quad P \wedge T = P$
 $P \wedge F = F, \quad P \vee T = T$

8. 互余律: $P \vee \neg P = T, \quad P \wedge \neg P = F$

9. 德·摩根定律: $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$
 $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

命题逻辑

证明两个公式等价，可用真值表，也可用基本公式。

例 证明公式 $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$

[证] $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$
 $= \neg P \vee (\neg \neg Q)$
 $= \neg(\neg Q) \vee \neg P$
 $= \neg Q \rightarrow \neg P$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

命题逻辑

永真蕴涵式: 若命题公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的，称其为永真蕴涵式。记为 $G \Rightarrow H$ ，读做“G蕴涵H”，也称“G是H的逻辑结果”。

常用的永真蕴涵式:

1. $P \Rightarrow P \vee Q$

[证] $P \rightarrow P \vee Q = \neg P \vee (P \vee Q)$
 $= \neg P \vee P \vee Q$
 $= T \vee Q = T$

2. $P \wedge Q \Rightarrow P$

[证] $P \wedge Q \rightarrow P = \neg(P \wedge Q) \vee P$
 $= \neg P \vee \neg Q \vee P$
 $= T \vee \neg Q = T$

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

命题逻辑

3. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

4. $(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$

5. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$

6. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$

7. $(P \rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$

8. $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \Rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge S)$

9. $((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

命题逻辑

■ 在命题逻辑中有一个三段论法：
P: “所有的人都会犯错误”
Q: “张三是人”
R: “张三会犯错误”
R应该是P和Q的逻辑结论。但在命题逻辑中无法准确表达这三个命题的逻辑关系。

因为 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ **不是恒真的**。如：解释: $I=P/T, Q/T, R/F$ 则公式为假值F，就是说解释I弄假了此公式。

➤ 为准确表达此类公式，必须引进**谓词和量词**的概念。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

➤ **命题逻辑**虽能够把客观世界的各种事实表示为逻辑命题，但具有很大局限性，即**不适合表达比较复杂的问题**；

➤ 而**谓词逻辑**则允许我们表达那些无法用命题逻辑表达的事情。

■ 例：张三是大学生。P
李四是大学生。Q
我们班**所有**人都是大学生。？

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

- **谓词逻辑**是一种形式语言。接近自然语言，又方便存入计算机处理。
- 例：张三是大学生。
李四是大学生。
- **谓词有共同的属性**：是大学生。因此引入一个符号表示“是大学生”，再引入一个方法表示个体的名称，这样就能把“某某是大学生”这个命题的**本质属性**刻画出来。
- 用于刻画个体的性质、状态和个体之间关系的语言成分就是**谓词**。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

4.2 谓词逻辑

1. 谓词逻辑基本概念

2. 谓词逻辑的语法元素

3. 连词与量词



人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

谓词逻辑的语法元素

- 谓词逻辑的语法元素表示如下：
 - 常量（个体符号）：A、B、张三、李四等等，通常是对象的名称。
 - 变量符号：习惯上用小写字母表示，如x、y、z等。
 - 函数符号：习惯上用小写英文字母或小写英文字母串表示，如f、g等。
 - 谓词符号：习惯上用大写英文字母或首字母大写的英文字母串表示。
 - 联结词（连词）：谓词逻辑中所使用的联结词和命题逻辑中所使用的联结词一样。
 - 结合力的强弱顺序： $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

谓词逻辑--连词和量词

- 连词
 - 与/合取(conjunction)
例：我喜爱音乐和绘画。
 $Like(I, MUSIC) \wedge Like(I, PAINTING)$
 - 或/析取(disjunction)
例：李力擅长打篮球或踢足球。
 $Plays(LIU, BASKETBALL) \vee Plays(LIU, FOOTBALL)$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

连词

- 蕴含 (Implication)——用连词 $\rightarrow$ 表示 “如果—那么” 的语句。
 - 例：如果刘华跑得最快，那么他取得冠军。
 $Runs(LIUHUA, FASTEST) \rightarrow Wins(LIUHUA, CHAMPION)$
- 非 (Not)用符号 $\neg$ 表示否定的公式。
 - 例：机器人不在2号房间内。
 $\neg Inroom(ROBOT, r2)$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

量词

- 全称量词 (Universal Quantifiers)
 - 若一个原子公式 $P(x)$ ，对于所有可能变量x都具有T值,则用 $(\forall x)P(x)$ 表示。
 - 例：所有学生都穿彩色制服。
 $(\forall x)[Student(x) \rightarrow Uniform(x, Color)]$
 - 所有的机器人都是灰色的。
 $(\forall x)[Robot(x) \rightarrow Color(x, Gray)]$
 - 我们班所有人都是大学生。
 $(\forall x)[Ourclass(x) \rightarrow U(x)]$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

> 量词

- **存在量词**（Existential Quantifiers）
- 若一个原子公式 $P(x)$, 至少有一个变元 x 可使 $P(x)$ 为T值, 则用 $(\exists x)P(x)$ 表示。
- 例：1号房间内有个物体
 $(\exists x)\text{Inroom}(x,r1)$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

> 量词的辖域

- 定义: **量词的辖域**是邻接量词之后的最小子公式, 故除非辖域是个原子公式, 否则应在该子公式的两端有括号。
- 例： $(\forall x)P(x) \rightarrow Q(y)$
 $\forall x$ 的辖域是 $P(x)$
- 例： $(\exists x)[P(x,y) \rightarrow Q(x,y)] \vee P(y,z)$
 $\exists x$ 的辖域是 $P(x,y) \rightarrow Q(x,y)$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

> 量词的辖域

- 定义：在量词 $\forall x, \exists x$ 辖域内变元 x 的一切出现叫约束出现, 称这样的 x 为**约束变元**。
- 变元的非约束出现称为**自由出现**, 称这样的变元为**自由变元**。
- 例：指出下列谓词公式中的自由变元和约束变元, 并指明量词的辖域
- $(\forall x)[P(x) \wedge R(x)] \rightarrow (\forall x) P(x) \wedge Q(x)$
- 解：表达式中的 $\forall x[P(x) \wedge R(x)]$ 中 x 的辖域是 $P(x) \wedge R(x)$, 其中的 x 是约束出现。
- $(\forall x) P(x)$ 中 x 的辖域是 $P(x)$, 其中的 x 是约束出现。
- $Q(x)$ 中的 x 是自由变元。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

> 量词的辖域

- 例：指出下列谓词公式中的自由变元和约束变元, 并指明量词的辖域。
- $(\forall x)[P(x, y) \rightarrow (\exists y)R(x, y)]$
- 解：其中的 $P(x, y)$ 中的 y 是自由变元, x 是约束变元, $R(x, y)$ 中的 x, y 是约束变元。
- 注：在一个公式中, 一个变元既可以约束出现, 又可以自由出现。为避免混淆可用改名规则对变元改名。
- $(\forall x)[P(x, z) \rightarrow (\exists y)R(x, y)]$

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

谓词公式

- 原子谓词公式

用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示一个n元谓词公式 其中P为n元谓词， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为客体变量或变元。通常把 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做谓词演算的原子公式。

- 分子谓词公式

用连词把原子谓词公式组成复合谓词公式，并把它叫做分子谓词公式。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

合式公式(WFF, well-formed formulas)

合式公式的递归定义

- 原子谓词公式是合式公式。
- 若A为合式公式，则 $\neg A$ 也是一个合式公式。
- 若A和B都是合式公式，则 $(A \wedge B)$ ， $(A \vee B)$ ， $(A \rightarrow B)$ 也都是合式公式。
- 若A是合式公式，x为A中的自由变元，则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是合式公式。
- 只有按上述1至4规则求得的那些公式，才是合式公式。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

合式公式的真值

- 真值表：p与q是两个合式公式，则由这两个合式公式所组成的复合表达式可由下列真值表给出

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

如果两个合式公式，无论如何解释，其真值表都是相同的，那么就称两合式公式是**等价的**。

人工智能学院



西安电子科技大学
XI'DIAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑

合式公式的性质

- 合式公式具有强大的形式化表示功能，但由于包括了多种**连词和量词**以及它们的嵌套应用，会使表示形式过于复杂，不利于演绎推理系统的设计和高效运作。
- 为此，化简合式公式到某些约定的标准形式是很有意义的，**合式公式的性质**则为化简工作提供了依据。

人工智能学院



西南大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

合式公式的性质

- 否定之否定: $\neg(\neg P) = P$ 。
 $P \vee Q = \neg \neg(P \vee Q)$
- 德·摩根定律: $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$; $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$ 。
- 分配律: $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 。
 $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ 。
- 交换律: $P \wedge Q = Q \wedge P$; $P \vee Q = Q \vee P$ 。
- 结合律: $(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$; $(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$ 。
- 逆否律: $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

人工智能学院



西南大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

合式公式的新性质

- 量词否定:
 $\neg(\exists x)P(x) = (\forall x)[\neg P(x)]$; $\neg(\forall x)P(x) = (\exists x)[\neg P(x)]$;
- 量词分配:
 $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] = (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$
 $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] = (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$
- 约束变量的虚元性 (约束变量名的变换不影响合式公式的真值):
 $(\forall x)P(x) = (\forall y)P(y)$; $(\exists x)P(x) = (\exists y)P(y)$;

只有这两种搭配!!

人工智能学院



西南大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

表示步骤:

(1)先根据要表示的知识定义谓词

(2)再用述词、量词把这些谓词连接起来

例: 所有实数的平方都是非负的。

解:

个体: 每一个实数, 以x代表

函数符号: x的平方, 以f(x)表示

谓词: x是非负的, 以Q(x)表示

符号化: $(\forall x)Q(f(x))$

另解:

个体: 每一个数以z代表

谓词: x是一个实数, 以R(x)表示

函数符号: x的平方: 以f(x)表示

谓词: x是非负的: 以Q(x)表示

符号化: $(\forall z)[R(z) \rightarrow Q(f(z))]$

x可以代表不同的个体, 称为个体变元 (变量);

相对地π等称为个体常元 (常量)

个体变元x和z的取值范围不同。

个体变元的取值范围称为它的论域 (个体域)。

人工智能学院



西南大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑表示方法

- 对不同的个体变元, 用不同的论域是可以的。但有时, 不同的个体变元一起讨论时, 用不同的论域甚为不便。
- 于是我们设想有一个集合, 它包括谓词中各个变元的所有个体域, 我们称它为全总个体域。
- 用了全总个体域后, 个体变元取值范围一致了, 但不同的论述对象, 需要不同的特性谓词再加以刻画。

人工智能学院

14

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑表示方法

- 人总是要死的。
- 有些人不怕死。
- 如果论域是全人类，用 $D(x)$ 表示“x是要死的”，用 $F(x)$ 表示“x是不怕死的”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) D(x)$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) F(x)$
- 如果论域是全总个体域，用 $M(x)$ 表示“x是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) [M(x) \wedge F(x)]$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑表示方法

- 如果论域是全总个体域，用 $M(x)$ 表示“x是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x) [M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x) [M(x) \wedge F(x)]$
- $M(x)$ 是特性谓词，用以刻画论述对象具有“人”这一特征。特性谓词的使用有以下两条规则：
 - (1) 对全称量词，特性谓词作为蕴含式的前件而加入之。
 - (2) 对存在量词，特性谓词作为合取项而加入之。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

- 例1 表示知识“所有的整数不是偶数就是奇数”。
定义谓词： $I(x)$: x是整数, $E(x)$: x是偶数, $O(x)$: x是奇数
表示知识: $(\forall x)(I(x) \rightarrow (E(x) \vee O(x)))$
- 例2: 对于任意 x, y ，都存在唯一的 z ，使 $x+y=z$ 。
解:
 $(\forall x)(\forall y)(\exists z)((x+y=z) \wedge (\forall u)(x+y=u \rightarrow u=z))$
注: 量词的嵌套
“存在唯一”的表示

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑

- 例3: 对于任意 x, y ，都存在唯一的 z ，使 $x+y=z$ 。
解:
 $(\forall x)(\forall y)(\exists z)((x+y=z) \wedge (\forall u)(x+y=u \rightarrow u=z))$
注: 量词的嵌套
“存在唯一”的表示

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑表示方法实例

例4:已知: A,B,C三人中有人从不说真话, 也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题: 谁是说谎者?

A答: “B和C都是说谎者”;
B答: “A和C都是说谎者”;
C答: “A和B中至少有一个人是说谎者”。

• 思考: 谁是老实人, 谁是说谎者?

解: 首先定义谓词
 $T(x)$: 表示x说真话

把已知前提用谓词公式表示如下:
如果A说的是真话, 则有:
 $T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$
如果A说的是假话, 则有:
 $\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$
对B和C说的话作相同的处理, 可得:
 $T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$
 $\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$
 $T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$
 $\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$
问题: $T(x)$?
问题以及问题的已知条件均已表示出来, 接下来如何证明?

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

谓词逻辑表示注意事项:

- (1) 分析命题中表示性质和关系的谓词, 分别符号化为一元和n ($n \geq 2$) 元谓词。
- (2) 根据命题的实际意义选用全称量词或存在量词。
- (3) 在不同的个体域中, 命题符号化的形式可能不一样。如果事先没有给出个体域, 都应以全总个体域为个体域。
- (4) 多个量词同时出现时, 不能随意颠倒它们的顺序, 颠倒后会改变原命题的含义。

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

置换&合一

➤ 置换

一个表达式的置换就是在该表达式中用**置换项置换变量**。

- 置换 (Substitution)是形如 $\{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots, t_n/x_n\}$ 的有限集合。其中, t_i 是不同于 x_i 的项 (常量、变量、函数); $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相同的变量; t_i/x_i 表示用 t_i 代换 x_i 。
- 例子:
 $\{a/x, w/y, f(z)/z, \{g(x)/x\}\}$ 是置换;
 $\{x/x\}, \{y/f(x)\}$ 不是置换;

人工智能学院



四川电子科技大学
SICHUAN UNIVERSITY

谓词逻辑

置换&合一

➤ 置换

- 例 表达式 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换为
 - $s1 = \{z/x, w/y\}$
 - $s2 = \{A/y\}$
 - $s3 = \{g(z)/x, A/y\}$
 - $s4 = \{c/x, A/y\}$

人工智能学院

于是, 我们可得到 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换的例, 如下:

- $P[x, f(y), B] \quad s1 = P[z, f(w), B]$
- $P[x, f(y), B] \quad s2 = P[x, f(A), B]$
- $P[x, f(y), B] \quad s3 = P[g(z), f(A), B]$
- $P[x, f(y), B] \quad s4 = P[c, f(A), B]$

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

置换&合一

➤ 合一

- 合一 (Unification)：寻找项对变量的置换，以使两表达式一致。
- 如果一个置换s作用于表达式集{E}的每个元素，则我们用{E}s来表示置换例的集。
- 称表达式集{E}是**可合一的**，如果存在一个置换s，使得： $E_1s = E_2s = \dots$
- 我们称此s为{E}的合一者，因为s的作用是使集合{E}成为单一形式。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

置换&合一

➤ 合一

- 例：表达式集 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$ 的合一者为 $s = \{A/x, B/y\}$
因为 $P[x, f(y), B]s = P[x, f(B), B]s = P[A, f(B), B]$
即s使表达式成为单一形式
 $P[A, f(B), B]$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

谓词逻辑表示的特征

- 主要优点：**
 - 自然：一阶谓词逻辑是一种接近于自然语言的形式语言系统，谓词逻辑表示法接近于人们对问题的直观理解
 - 明确：有一种标准的知识解释方法，因此用这种方法表示的知识明确、易于理解
 - 精确：谓词逻辑的真值只有“真”与“假”，其表示、推理都是精确的
 - 灵活：知识和处理知识的程序是分开的，无须考虑处理知识的细节
 - 模块化：知识之间相对独立，这种模块化使得添加、删除、修改知识比较容易进行
- 主要缺点：**
 - 知识表示能力差：只能表示确定性知识，而不能表示非确定性知识、过程性知识和启发式知识
 - 知识库管理困难：缺乏知识的组织原则，知识库管理比较困难
 - 存在组合爆炸：由于难以表示启发式知识，因此只能盲目地使用推理规则，这样当系统知识量较大时，容易发生组合爆炸
 - 系统效率低：它把推理演算与知识含义截然分开，抛弃了表达内容中所含有的语义信息，往往使推理过程冗长，降低了系统效率

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

4.3 消解原理及消解反演

1. 消解原理基本概念

2. 子句集的求取

3. 消解反演



人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解原理

- 前面介绍过谓词公式、合式公式性质以及置换、合一等概念。在此基础上,进一步介绍消解原理。
- 消解原理又称为归结原理。该原理是Robinson提出的一种基于逻辑的、采用反证法的推理方法。
- 由于其理论上的完备性, 归结原理成为机器定理证明的主要方法。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解原理 (归结原理)

- 美国数学家鲁滨逊
- 提出消解原理 (1965年)
- 基本的出发点: 要证明一个命题为真都可以通过证明其否命题为假来得到
- 将多样的推理规则简化为一个——消解



鲁滨逊

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解原理

证明的基本思想是:

设 $F_1, F_2, \dots, F_n, G$ 为公式, G 为 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 的逻辑推论, 当且仅当式 $((F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n) \rightarrow G)$ 永真的 (有效的)

可以采用反证法的思想:

设 $F_1, F_2, \dots, F_n, G$ 为公式, G 为 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 的逻辑推论, 当且仅当公式:
 $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$ 是不可满足的 (永假的)

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解原理

分析:

- 令:
 - $C = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n$
 - $(C \rightarrow G) = \neg C \vee G$
 - $\neg(C \rightarrow G) = \neg(\neg C \vee G) = C \wedge \neg G$, 即 $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$
- 归结法的本质上就是一种反证法, 它是在归结推理规则的基础上实现的:
为了证明一个命题P恒真, 它证明其反命题¬ P恒假, 即不存在使得¬ P为真的解释, 从而证明了命题P恒真。
- 只要证明 $((F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \rightarrow G)$ 的否定, 即 $(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G)$ 是不可满足的 (找不到一个解释使其为真), 则说明原公式成立。

人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

消解法

消解法的基本原理是采用反证法或者称为反演推理方法，将待证明的表达式（定理）转换为逻辑公式（谓词公式），然后再进行归结，归结能够顺利完成，则证明原公式(定理) 是正确的。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

什么叫消解



- 消解只能在仅含否定和析取联接词的公式（子句）间进行
- 必须先把公式化成规范的形式（范式，子句集）



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

什么叫消解

- 例1:
 - 小王说他下午或者去图书馆或者在家休息
 - 小王没去图书馆
 - R—小王下午去图书馆
 - S—小王下午在家休息
- $$\left. \begin{array}{l} R \vee S \\ \neg R \end{array} \right\} \Rightarrow S$$



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

基本概念

- 文字：一个原子公式和原子公式的否定都叫做文字，如：
 $P(x), \neg P(x, f(x)), Q(x, g(x))$
- 互补的文字：形如P和¬ P, Q(x)和¬ Q(x)的文字对称称为互补的文字
- 子句：由文字的析取组成的公式，如：
 $P(x) \vee Q(x), \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$
- 空子句：不包含任何文字的子句。
- 子句集：由子句构成的集合。
- 例：{ $P(x) \vee Q(x), \neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$ }



基本概念

设 $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ 为 n 个子句
合取范式: $C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \dots \wedge C_n$
子句集: $S = \{C_1, C_2, C_3, \dots, C_n\}$

任何谓词公式F都可通过等价关系及推理规则化为相应的子句集S。



消解

- 当消解可使用时，消解过程被应用于母体子句对，以便产生一个导出子句。
- 例如，如果存在某个公理 $\neg P \vee Q$ 和另一公理 $\neg Q \vee R$ ，那么 $\neg P \vee R$ 在逻辑上成立。这就是消解，而称 $\neg P \vee R$ 为 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的消解式 (resolvent)。



分析:

- 要证明: $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论，就是要证明使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的解释I，也使得 $\neg P \vee R$ 为真。
- 设I是使 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 为真的任一解释。
- 若解释I下的Q为真，则 $\neg Q$ 为假，又已知 $\neg Q \vee R$ 为真，则在I下，R为真，故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 若解释I下的Q为假，又已知 $\neg P \vee Q$ 为真，则在I下， $\neg P$ 为真，故 $\neg P \vee R$ 为真。
- 故 $\neg P \vee R$ 是 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的逻辑结论。



p	q	r	$\neg p \vee q$	$\neg q \vee r$	$\neg p \vee r$	$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow (\neg p \vee r)$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

子句集的求取

- 任一谓词演算公式都可以化成一个子句集。其变换过程由下列九个步骤组成：
 - (1) 消去蕴含符号
只应用 $\vee$ 和 $\neg$ 符号，以 $\neg A \vee B$ 替换 $A \rightarrow B$ 。
 - (2) 减少否定符号的辖域
每个否定符号 $\neg$ 最多只用到一个谓词符号上，并反复应用德·摩根定律。例如：
 - 以 $\neg A \vee \neg B$ 代替 $\neg (A \wedge B)$
 - 以 $\neg A \wedge \neg B$ 代替 $\neg (A \vee B)$
 - 以 $(\exists x)(\neg A)$ 代替 $\neg (\forall x)A$
 - 以 $(\forall x)(\neg A)$ 代替 $\neg (\exists x)A$
 - 以 A 代替 $\neg (\neg A)$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

子句集的求取

- (3) 对变量标准化
在任一量词辖域内，受该量词约束的变量为一哑元(虚构变量)，它可以在该辖域内处处统一地被另一个没有出现过的任意变量所代替，而不改变公式的真值。合式公式中变量的标准化，意味着对**哑元改名**，以保证每个量词有其自己唯一的哑元。
例如，把
标准化而得到：
 $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x))$
 $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y))$

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

子句集的求取

- (4) 消去存在量词
 - (a) 如果要消去的存在量词在某些全称量词的辖域内
Skolem函数：在公式 $(\forall y)[(\exists x)P(x,y)]$ 中，存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的 x 可能依赖于 y 值。今这种依赖关系用函数 $g(y)$ 定义，它把每个 y 值映射到存在的那个 x 。这种函数叫做Skolem函数。如果用Skolem函数代替存在的 x ，我们就可以消去全部存在量词，并写成：
 $(\forall y)P(g(y),y)$
Skolem函数所使用的函数符号必须是新的，即不允许是公式中已经出现过的函数符号。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

子句集的求取

- (4) 消去存在量词
 - (b) 如果要消去的存在量词不在任何一个全称量词的辖域内，那么就使用不含变量的Skolem函数即常量。
例如， $(\exists x)P(x)$ 化为 $P(A)$ ，其中常量符号 A 用来表示我们知道的存在实体。 A 必须是个新的常量符号，它未曾在公式中其它地方使用过。

人工智能学院

子句集的求取

➤(5)化为前束形

到这一步，已不留下任何存在量词，而且每个全称量词都有自己的变量。把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。所得公式称为前束形。前束形公式由前缀和母式组成，前缀由全称量词串组成，母式由没有量词的公式组成，即

前束形 = (前缀)(母式)

全称量词串 无量词公式

子句集的求取

➤(6)把母式化为合取范式

任何母式都可写成由一些谓词公式和(或)谓词公式的否定的析取的有限集组成的合取。这种母式叫做合取范式。我们可以反复应用分配律。把任一母式化成合取范式。例如，我们把 $A \vee [B \wedge C]$ 化为 $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ 。

子句集的求取

➤(7)消去全称量词

到了这一步，所有余下的量词均被全称量词量化了。同时，全称量词的次序也不重要了。因此，我们可以消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

➤(8)消去合取符号 $\wedge$

用 $\{(A \vee B), (A \vee C)\}$ 代替 $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ，以消去明显的符号 $\wedge$ 。反复代替的结果，最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。任一个只由文字的析取构成的合式公式叫做一个子句。

子句集的求取

➤(9) 更换变量名称

最后还要再更换一次！

可以更换变量符号的名称，使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。

例如，对于子集 $\{\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P[f(x,y)], \neg P(x) \vee Q[x,g(x)], \neg P(x) \vee \neg P[g(x)]\}$ ，在更改变量名后，可以得到子句集：

$\{\neg P(x_1) \vee \neg P(y) \vee P[f(x_1,y)], \neg P(x_2) \vee Q[x_2,g(x_2)], \neg P(x_3) \vee \neg P[g(x_3)]\}$



子句集的求取

例1：将下列谓词演算公式化为一个子句集

$$(\forall x)\{P(x) \rightarrow \{(\forall y)[P(y) \rightarrow P(f(x,y))]\wedge \neg(\forall y)[Q(x,y) \rightarrow P(y)]\}\}$$



子句集的求取

$$(\forall x)\{P(x)\wedge\{(\forall y)[P(y)\wedge\neg P(f(x,y))]\wedge \neg(\forall y)[Q(x,y)\wedge\neg P(y)]\}\}$$

1.消去蕴涵符号

只应用∨和¬符号，以¬A∨B替换A→B。

$$(\forall x)\{P(x)\wedge\{(\forall y)[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg(\forall y)[\neg Q(x,y)\vee\neg P(y)]\}\}$$

2.减少否定符号的辖域

每个否定符号¬最多只是用到一个谓词符号上。

$$(\forall x)\{\neg P(x)\vee\{(\forall y)[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg[\exists y][Q(x,y)\wedge\neg P(y)]\}\}$$



子句集的求取

$$(\forall x)\{\neg P(x)\vee\{(\forall y)[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg[\exists w][Q(x,w)\wedge\neg P(w)]\}\}$$

3.对变量标准化

对哑元（虚构变量）改名，以保证每个量词有其自己唯一的哑元。

$$(\forall x)\{\neg P(x)\vee\{(\forall y)[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg[\exists w][Q(x,w)\wedge\neg P(w)]\}\}$$

4.消去存在量词

以Skolem函数代替存在量词内的约束变量，然后消去存在量词。

$$(\forall x)\{\neg P(x)\vee\{(\forall y)[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg[Q(x,g(x))\wedge\neg P(g(x))]\}\}$$

式中w=g(x)为Skolem函数



子句集的求取

5.化为前束形

把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

前束形={前缀} {母式}
全称量词串 无量词公式

$$(\forall x)(\forall y)\neg P(x)\vee\{[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge \neg[Q(x,g(x))\wedge\neg P(g(x))]\}$$

6.把母式化为合取范式

任何母式都可写成由一些谓词公式和（或）谓词公式的否定的析取的有限象组成的合取。

$$(\forall x)(\forall y)\{[\neg P(x)\vee\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge [\neg P(x)\vee Q(x,g(x))]\wedge [\neg P(x)\vee\neg P(g(x))]\}$$

子句集的求取

7.消去全称量词

所有余下的量词均被全称量词量化了。消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

$$\{ \{ \neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x,y)) \} \cup \{ \neg P(x) \vee Q(x,g(x)) \} \cup \{ \neg P(x) \vee \neg P(g(x)) \} \}$$

8.消去合取符号^

用{A,B}代替{A^B}，消去符号^。最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。

$$\begin{aligned} &\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x,y)) \\ &\neg P(x) \vee Q(x,g(x)) \\ &\neg P(x) \vee \neg P(g(x)) \end{aligned}$$

子句集的求取

9.更换变量名称

可以更换变量符号的名称，使一个变量符号不出现在一个以上的子句中

$$\begin{aligned} &\neg P(x_1) \vee \neg P(y) \vee P[f(x_1,y)] \\ &\neg P(x_2) \vee Q[x_2,g(x_2)] \\ &\neg P(x_3) \vee \neg P[g(x_3)] \end{aligned}$$

子句集的求取

例2: $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y) \rightarrow (Q(x,y) \vee R(x,z)))$

解：先消去蕴含符号 $\rightarrow$ ，得：

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\neg P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,z))$$

再消去存在量词：

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y)))$$

最后消去全称量词得子句集：

$$S = \{ \neg P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y)) \}$$

子句集的求取

例3: $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$

解：先消去蕴含符号 $\rightarrow$ ，得：

$$(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (\neg Q(x,y) \vee R(x,y)))$$

再消去存在量词，即用函数 $f(x)$ 替换 y 得：

$$(\forall x)(P(x,f(x)) \vee \neg Q(x,f(x)) \vee R(x,f(x)))$$

最后消去全称量词得子句集：

$$\{ P(x,f(x)) \vee \neg Q(x,f(x)) \vee R(x,f(x)) \}$$

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解反演

在消解原理部分，已经介绍过消解原理（归结原理）的基本思想如下：

- 定理证明的任务：
由前提 $A1 \wedge A2 \wedge \dots \wedge An$
推出结论 B
即证明 $A1 \wedge A2 \wedge \dots \wedge An \rightarrow B$ 永真
- 转化为证明：
 $A1 \wedge A2 \wedge \dots \wedge An \wedge \neg B$ 为永假式
- 消解推理就是：从 $A1 \wedge A2 \wedge \dots \wedge An \wedge \neg B$ 出发，使用消解推理规则来找出矛盾，最后证明定理 $A1 \wedge A2 \wedge \dots \wedge An \rightarrow B$ 的成立。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解反演的过程

应用消解原理证明定理的过程称为消解（归结）反演。

- 设 F 为已知前提的公式集， Q 为目标公式(结论)，用消解反演进行证明的步骤是：
 - 否定 Q ，得到 $\neg Q$ ；
 - 把 $\neg Q$ 并入到公式集 F 中，得到 $\{F, \neg Q\}$ ；
 - 把公式集 $\{F, \neg Q\}$ 化为子句集 S ；
 - 应用消解推理规则对子句集 S 中的子句进行消解，并把每次消解得到的消解式都并入 S 中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止消解。
- 空子句不含有文字，它不能被任何解释满足，所以空子句是永假的，不可满足的。
- 消解过程出现空子句，说明出现互补文字，说明 S 中有矛盾，因此 S 是不可满足的。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解推理规则

例如，如果存在某个公理 $\neg P \vee Q$ 和另一公理 $\neg Q \vee R$ ，那么 $\neg P \vee R$ 在逻辑上成立。这就是消解，而称 $\neg P \vee R$ 为 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg Q \vee R$ 的消解式（resolvent）。

- 消解的定义
- 令 L_1, L_2 为两任意原子公式： L_1 和 L_2 具有相同的谓词符号，但一般具有不同的变量，已知两个子句 $L_1 \vee \alpha$ 和 $\neg L_2 \vee \beta$ ，如果 L_1 和 L_2 具有最一般合一 σ （通过置换最少的变量以使表达式一致），那么通过消解可以从两个父辈子句推导出一个新子句 $(\alpha \vee \beta) \sigma$ 。这个新子句叫做消解式。

人工智能学院

西华大学
XIHUA UNIVERSITY

消解式求法

重言式对应于所有解释均为真

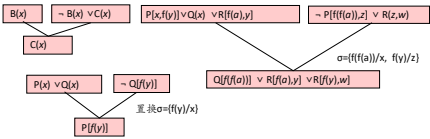
假言推理 重言式 合并 空子句（矛盾） 链式

人工智能学院

消解式求法

含有变量的消解式

要把消解推理规则推广到含有变量的子句，必须找到一个作用于父辈子句的置换，使父辈子句含有互补文字。



消解推理的常用规则

父辈子句	消解式
$P \text{ 和 } \neg P \vee Q \text{ 即 } (P \rightarrow Q)$	Q
$P \vee Q \text{ 和 } \neg P \vee Q$	Q
$P \vee Q \text{ 和 } \neg P \vee \neg Q$	$Q \vee \neg Q \text{ 和 } P \vee \neg P$
$\neg P \vee P$	NIL
$\neg P \vee Q \text{ 和 } P \rightarrow Q \text{ 和 } \neg Q \vee R \text{ 即 } (P \rightarrow R)$	$\neg P \vee R \text{ 即 } (P \rightarrow R)$
$B(x) \text{ 和 } \neg B(x) \vee C(x)$	$C(x)$
$P(x) \vee Q(x) \text{ 和 } \neg Q(f(y))$	$P(f(y)), \sigma = \{f(y)/x\}$
$P(x, f(y)) \vee Q(x) \vee R(f(a), y) \text{ 和 } \neg Q(f(a))$	$P(f(a), y) \vee R(f(a), y) \vee R(f(y), w),$
$\neg P(f(a), z) \vee R(z, w)$	$\sigma = \{f(a)/x, f(y)/z\}$

消解反演

- 例1:证明
前提: $(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q$, 结论: $\neg P$
 - 证明: 首先建立子句集:
 $S = \{\neg P \vee Q, \neg Q, P\}$
- 对S作消解:
(1) $P \vee Q$
(2) $\neg Q$
(3) P
(4) $\neg P$ (1)(2)消解
(5) NIL (3)(4)消解

消解反演

例2 已知 $F: (\forall x)(\exists y)(A(x,y) \wedge B(y) \rightarrow (\exists y)(C(y) \wedge D(x,y)))$
 $G: \neg(\exists x)C(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(A(x,y) \rightarrow \neg B(y))$

求证: G是F的逻辑结论。

证明: 首先把F和G化为子句集:

$F = \{\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x)), \neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee D(x,f(x))\}$
 $\neg G = \{\neg C(z), A(a,b), B(b)\}$

将上述5个公式依次标为(1)-(5),然后进行消解:

- (6) $\neg A(x,y) \vee \neg B(y)$ 由(1)与(3)消解, $\{f(x)/z\}$
(7) $\neg B(b)$ 由(4)与(6)消解, $\{a/x, b/y\}$
(8) NIL 由(5)与(7)消解
- 所以G是F的逻辑结论。

置换写在后面

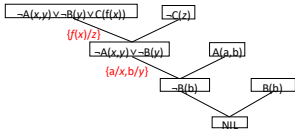


西安电子科技大学

XIDIAN UNIVERSITY

消解反演

上述消解过程如图所示：





西安电子科技大学

XIDIAN UNIVERSITY

消解反演

- 例3:
- 某公司招聘工作人员，A、B、C三人应试，经面试后公司表示如下想法：
 - (1) 三人中至少录取一人。
 - (2) 如果录取A而不录取B，则一定录取C。
 - (3) 如果录取B，则一定录取C。
- 求证：公司一定录取C。



西安电子科技大学

XIDIAN UNIVERSITY

消解反演

- 例3
- 证明：设用P(x)表示录取x。

把公司的想法用谓词公式表示如下：

 - (1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$
 - (2) $P(A) \wedge \neg P(B) \rightarrow P(C)$
 - (3) $P(B) \rightarrow P(C)$
- 把要求证的问题否定，并用谓词公式表示出来：
 - (4) $\neg P(C)$

(1) 三人中至少录取一人。 (2) 如果录取A而不录取B，则一定录取C。 (3) 如果录取B，则一定录取C。 求证：公司一定录取C。
化为子句集 (1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$ (2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$ (3) $\neg P(B) \vee P(C)$ (4) $\neg P(C)$
应用消解原理进行消解： (5) $P(B) \vee P(C)$ (1)与(2)消解 (6) $P(C)$ (3)与(5)消解 (7) nil (4)与(6)消解 所以,公司一定录取C。



西安电子科技大学

XIDIAN UNIVERSITY

反演求解过程

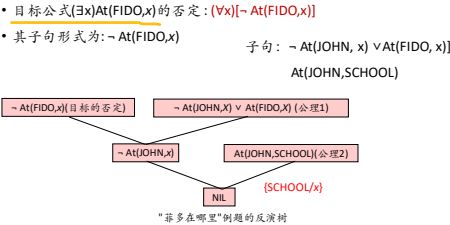
- 从反演树求取答案步骤：
- (1) 把由目标公式的否定产生的每个子句添加到目标公式否定之否定的子句中去。
 - (2) 按照反演树，执行和以前相同的消解，直至在根部得到某个子句止。
 - (3) 用根部的子句作为一个回答语句。
- 实质
- 把一棵根部有NIL的反演树变换为根部带有回答语句的一棵证明树。

反演求解过程

- 例1:
“如果无论约翰(John)到哪里去, 菲多(Fido)也就去那里, 那么
如果约翰在学校里, 菲多在哪里呢?”
公式集S:
 $(\forall x)[At(John, x) \rightarrow At(Fido, x)]$
 $At(John, SCHOOL)$
子句: $\neg At(John, x) \vee At(Fido, x)$
 $At(John, SCHOOL)$

理解:
菲多在哪里?
等价于在问: 是否存在
一个地方, 使得菲多在
那个地方?

反演求解过程



反演求解过程

- 答案求取涉及到把一棵根部有NIL的反演树变换为在根部带有可用作答案的某个语句的一颗证明树。
- 目标公式的否定产生的每个子句要变换为一个重言式

反演求解过程

- (1) 目标公式否定的子句形式为: $\neg At(Fido, x)$, 把它添加至目标公式的否定之否定的子句中去, 得重言式
 $\neg At(Fido, x) \vee At(Fido, x)$.
- (2) 用反演树进行消解, 并在根部得到子句:
 $At(Fido, SCHOOL)$
- (3) 从根部求得答案 $At(Fido, SCHOOL)$, 用此子句作为回答语句。
- 因此, 子句 $At(Fido, SCHOOL)$ 就是这个问题的合适答案。



西华大学
SICHUAN UNIVERSITY

反演求解过程

重言式

$\neg A_i(FIDO, x) \vee A_i(FIDO, x)$

$\neg A_i(JOHN, y) \vee A_i(FIDO, y)$

$\neg A_i(JOHN, x) \vee A_i(FIDO, x)$

$A_i(JOHN, SCHOOL)$

$A_i(FIDO, SCHOOL)$

(y/x)

(SCHOOL/x)

从消解求取答案的反演树

人工智能学院



西华大学
SICHUAN UNIVERSITY

反演求解过程

例2: 已知:

$(\forall x) (\forall y) (\forall z) [Father(z, x) \wedge Brother(x, y) \rightarrow Father(z, y)]$

Brother(John, Bob)

Father(Jim, John)

问: 谁是Bob的父亲?

Father(u, Bob), u=?

解: 构造:

$\neg Father(u, Bob) \vee Father(u, Bob)$

重言式

人工智能学院



西华大学
SICHUAN UNIVERSITY

反演求解过程

化为子句集:

1 $\neg Father(z, x) \vee \neg Brother(x, y) \vee Father(z, y)$

2 Brother(John, Bob)

3 Father(Jim, John)

4 $\neg Father(u, Bob) \vee Father(u, Bob)$

$\neg Father(z, x) \vee \neg Brother(x, y) \vee Father(z, y)$

Brother(John, Bob)

Father(Jim, John)

$\neg Father(z, John) \vee Father(z, Bob)$

Father(Jim, Bob)

John/x, Bob/y

Jim/z

人工智能学院



西华大学
SICHUAN UNIVERSITY

反演求解过程

解: 首先定义谓词

T(x): 表示x说真话

把已知前提用谓词公式表示如下:

如果A说的是真话, 则有:

$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$

如果A说的是假话, 则有:

$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$

对B和C说的话作相同的处理, 可得:

$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$

$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$

$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$

$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$

例3: 已知: A,B,C三人中有人从不说真话, 也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题: 谁是说谎者?

A答: “B和C都是说谎者”;

B答: “A和C都是说谎者”;

C答: “A和B中至少有一个人是说谎者”。

思考: 谁是老实人, 谁是说谎者?

人工智能学院

